

期望线性性证明

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_a \sum_b (a + b) P(X = a, Y = b) \\ &= \sum_a \sum_b a P(X = a, Y = b) + \sum_a \sum_b b P(X = a, Y = b) \\ &= \sum_a \sum_b a P(X = a, Y = b) + \sum_b \sum_a b P(X = a, Y = b) \\ &= \sum_a a \sum_b P(X = a, Y = b) + \sum_b b \sum_a P(X = a, Y = b) \\ &= \sum_a a \sum_b P(X = a) P(Y = b | X = a) + \sum_b b \sum_a P(Y = b) P(X = a | Y = b) \\ &= \sum_a a P(X = a) \sum_b P(Y = b | X = a) + \sum_b b P(Y = b) \sum_a P(X = a | Y = b) \\ &= \sum_a a P(X = a) + \sum_b b P(Y = b) \\ &= E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

关于正推与倒推

例题题干

给定一个 DAG，保证只有 n 一个汇点（否则其他路径长度未定义），求 1 到 n 路径长度的期望

设 u 的出度集合为 out_u ，入度集合为 in_u

设边权均为 1

设 $path_{u,v}$ 表示 u, v 之间的所有路径的集合

设 $path_{u,v}^i$ 表示从 u 出发，走一步到 i ，最终到 v 的所有路径的集合

$\sigma_{u,v}$ 表示某一条 $u \rightarrow v$ 的路径， $L(\sigma_{u,v})$ 表示其长度

一条路径的路径概率 $P(\sigma_{u,v})$ 定义为 $\prod_{i \in \sigma_{u,v}, i \neq v} \frac{1}{|out_i|}$ ，即沿途每个点出度倒数的乘积，因为每次都是在出度中随机选一个走

倒推

设 f_u 表示 $u \rightarrow n$ 过程中路径的期望长度

设 $path_{u,v}^i$ 表示从 u 出发，走一步到 i ，最终到 v 的所有路径的集合

根据期望定义

$$f_u = \sum_{\sigma_{u,n} \in path_{u,n}} L(\sigma_{u,n}) P(\sigma_{u,n})$$

考虑枚举 u 的出度点 v ，把路径进行分类，分类依据是从 u 先走到哪个点

$$\begin{aligned}
f_u &= \sum_{v \in out_u} \sum_{\sigma_{u,n} \in path_{u,n}^v} L(\sigma_{u,n}) P(\sigma_{u,n}) \\
&= \sum_{v \in out_u} \sum_{\sigma_{v,n} \in path_{v,n}} (L(\sigma_{v,n}) + 1) \frac{1}{|out_u|} P(\sigma_{v,n}) \\
&= \sum_{v \in out_u} \frac{1}{|out_u|} \sum_{\sigma_{v,n} \in path_{v,n}} (L(\sigma_{v,n}) + 1) P(\sigma_{v,n}) \\
&= \sum_{v \in out_u} \frac{1}{|out_u|} \left(\sum_{\sigma_{v,n} \in path_{v,n}} L(\sigma_{v,n}) P(\sigma_{v,n}) + \sum_{\sigma_{v,n} \in path_{v,n}} P(\sigma_{v,n}) \right) \\
&= \sum_{v \in out_u} \frac{1}{|out_u|} \left(f_v + \sum_{\sigma_{v,n} \in path_{v,n}} P(\sigma_{v,n}) \right) \\
&= \sum_{v \in out_u} \frac{1}{|out_u|} (f_v + 1)
\end{aligned}$$

- 此处 $\frac{1}{|out_u|}$ 可以提出来，不过我们不提出，保持与下文**正推**一致
- 关注到后半部分的 $\sum_{\sigma_{v,n} \in path_{v,n}} P(\sigma_{v,n})$ ，发现它涵盖了从 v 出发的所有的情况（一定会走到 n ），因此这个总概率就是 1

正推

设 f_u 表示 $1 \rightarrow u$ 过程中路径的期望长度

设 $path_{u,v}^i$ 表示从 u 出发，**倒数第二步**到 i ，最终走到 v 的所有路径的**集合**

根据期望定义

$$f_u = \sum_{\sigma_{1,u} \in path_{1,u}} L(\sigma_{1,u}) P(\sigma_{1,u})$$

考虑枚举 u 的**入度点** v ，把路径进行分类，分类依据是**从哪里走到了 u**

$$\begin{aligned}
f_u &= \sum_{v \in in_u} \sum_{\sigma_{1,u} \in path_{1,u}^v} L(\sigma_{1,u}) P(\sigma_{1,u}) \\
&= \sum_{v \in in_u} \sum_{\sigma_{1,v} \in path_{1,v}} (L(\sigma_{1,v}) + 1) \frac{1}{|out_v|} P(\sigma_{1,v}) \\
&= \sum_{v \in in_u} \frac{1}{|out_v|} \sum_{\sigma_{1,v} \in path_{1,v}} (L(\sigma_{1,v}) + 1) P(\sigma_{1,v}) \\
&= \sum_{v \in in_u} \frac{1}{|out_v|} \left(\sum_{\sigma_{1,v} \in path_{1,v}} L(\sigma_{1,v}) P(\sigma_{1,v}) + \sum_{\sigma_{1,v} \in path_{1,v}} P(\sigma_{1,v}) \right) \\
&= \sum_{v \in in_u} \frac{1}{|out_v|} \left(f_v + \sum_{\sigma_{1,v} \in path_{1,v}} P(\sigma_{1,v}) \right) \\
&= \sum_{v \in in_u} \frac{1}{|out_v|} (f_v + q_v)
\end{aligned}$$

- 关注到后半部分 $q_v = \sum_{\sigma_{1,v} \in path_{1,v}} P(\sigma_{1,v})$: 从起点 1 出发、成功抵达 v 的所有路径概率之和; 游走有可能走向其他分支而永不抵达 v , 因此 $q_v \leq 1$ 。